

Pacote-Z, o próximo passo de um sistema dinâmico e o início de uma orquestração robusta.

Victor Hugh¹; Rafael Araújo²; Vicente Sousa³. Augusto Neto⁴.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Grupo de Pesquisa em Prototipagem Rápida de Soluções para Comunicação
Research Group On Future Internet Service And Applications
Leading Advanced Technologies Center of Excellence

29 de maio de 2026

¹Aluno de Ciências e Tecnologia, UFRN, Natal, RN, e-mail: victorhughsilva@outlook.com

²Aluno de Tecnologia da Informação, UFRN, Natal, RN, e-mail: rafael.araujo.705@ufrn.edu

³Dr., Prof., DCO/CT, UFRN, Natal, RN, e-mail: vicente.sousa@ufrn.br

⁴Dr., Prof., DIMAP/CCET, UFRN, Natal, RN, e-mail: augusto@dimap.ufrn.br

Sumário

1 Introdução

2 Ideias e propostas

3 Resultados

4 Conclusão



Uma visão do MAESTRO

Para o surgimento de **ideias e propostas** de soluções de problemas são necessárias **discussões** que possam **enriquecer** nossa visão tanto de forma mais abrangente quanto específica do nosso problema. Como consequência, uma sequência de **perguntas cruciais** com diferentes pontos de vista são levantadas e podem até mesmo ser a nossa solução.

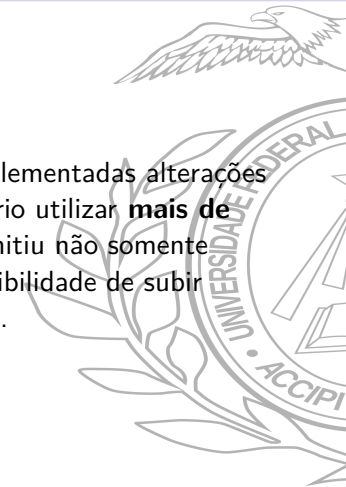
Pontos fracos discutidos do MAESTRO

- Baseado em pacotes, fixa e não dinâmica.
- Orquestração muito baixa ou zero.



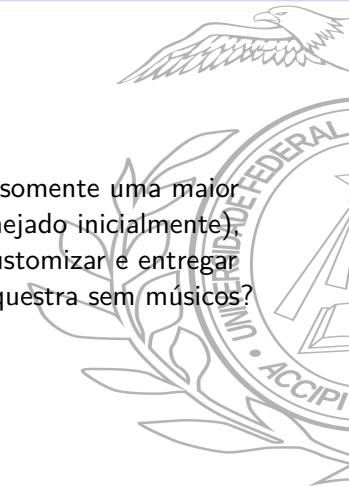
O início de tudo, PacoteF

Com a introdução do PacoteF, foram implementadas alterações interessantes e promissoras, onde foi necessário utilizar **mais de uma gNB** e em **diferentes slices**. Isso permitiu não somente subir uma infraestrutura de rede, mas a possibilidade de subir **várias infraestruturas** em um **único deploy**.



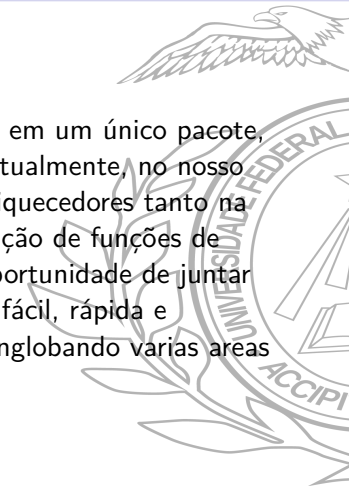
O que implicaria um pacote mais dinâmico?

Um pacote mais dinâmico não permitiria somente uma maior poder de flexibilidade ao usuário(que foi planejado inicialmente), mas também habilitaria a possibilidade de customizar e entregar músicos ao maestro. Afinal, o que é uma orquestra sem músicos?



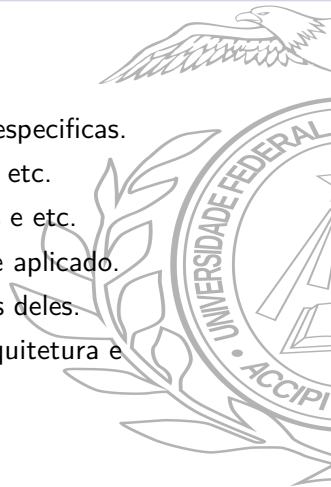
Tudo que temos em um só, PacoteZ

Projetado para **entregar tudo** que temos em um único pacote, **o primeiro e talvez ultimo "pacoteless"**. Atualmente, no nosso laboratório tem diversos projetos e focos enriquecedores tanto na parte mais física com antenas até de a transição de funções de para nuvem(CFVs). O MAESTRO seria a oportunidade de juntar tudo que um usuário poderia querer de uma fácil, rápida e escalável para futura orquestração massiva englobando varias areas como cidades inteligentes.



O que é pensado para a transição inicial

- Único pacoteZ para customizações mais específicas.
- Escolha de arquiteturas: OAI, open5GS e etc.
- Escolha de deploy: BareMetal, Kubernetes e etc.
- Escolha de quantidade de gNBs com slice aplicado.
- Escolha de quantidade de serviços e quais deles.
- Desagregação do core com escolha de arquitetura e deploy(CNF).



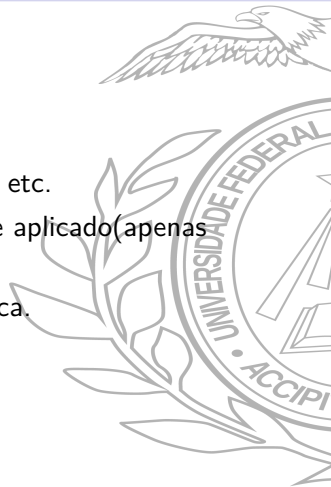
Futuro mais dinamico e orquestrado

- Áreas inteligentes.
- Orquestração de infraestrutura por áreas.
- Monitoramento inteligente com cidades inteligentes.



Objetivos alcançados atualmente no pacoteZ

- Escolha de arquiteturas: OAI, open5GS e etc.
- Escolha de quantidade de gNBs com slice aplicado (apenas com open5GS).
- *Deploy* de componentes de forma dinâmica.



Maquinas e Serviços

Slice Deployment Configuration

The diagram illustrates the network topology for the slice deployment. It consists of three main components:

- Servidor 1: Core Cloud**: Contains four servers: Nêmesis (X), Ares (X), Afrodite (172.31.0.51), and Artemis (192.168.160.5).
- Servidor 2: Edge Cloud**: Contains four servers: Apolo (172.31.0.57), Dionísio (X), Deméter (X), and Hera (X). Below these is a Pegasus server (X).
- Extreme Edge**: Contains five servers: Shannon (172.31.0.46), Rappaport (172.31.0.52), Maxwell (172.31.0.54), Bell (172.31.0.56), and Haykin (192.168.110.134).

• Slice Name

📄 Pacote Z 2026-05-18 17:50:08

Enter a unique name for this slice instance.

• Number of Services

Enter the number of services to deploy.

Service - 1

🔊 Streaming Server

▼

📶

e.g., 192.168.1.20

Enter type and IP address for the service component.



Core e gNBs

• Core Network

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.10			

Choose type and IP address for the Core network component.

• Number of RAN's

Enter the number of RAN's to deploy.

RAN - 1

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.

RAN - 2

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.

RAN - 3

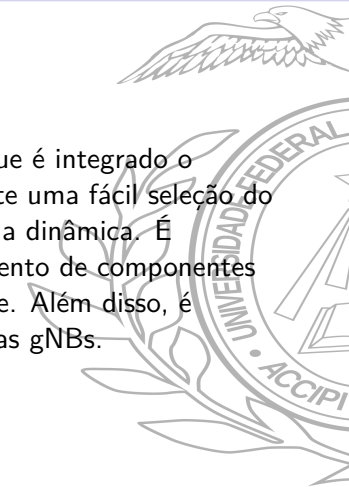
	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.



Problemas encontrados

Devido ao estado atual do MAESTRO, que é integrado o comissionamento por pacotes, ele não permite uma fácil seleção do usuário de componentes no frontend de forma dinâmica. É necessário alterar ou permitir o comissionamento de componentes individuais, no qual foi resolvido parcialmente. Além disso, é necessário configurar o OAI para aceitar varias gNBs.



Conclusão

Foram encontradas soluções não apenas de deixar o MAESTRO mais customizável, mas de deixa-lo mais dinâmico, modular, flexível e pratico. Habilitando aplicações futuras de orquestração.

